

פעולות שורה, מרחב השורה, ויחידות הצורה הקנונית

1. סימונים:

- $B = (b_{ij}), A = (a_{ij}), A, B \in M_{m \times n}(F)$
- A_{i*} מסמן את שורה i של A : $(a_{i1} \ a_{i2} \ \cdots \ a_{in})$
- A_{*j} מסמן את עמודה j של A : $(a_{1j} \ a_{2j} \ \cdots \ a_{mj})^T$
- R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- C_j מסמן את עמודה j של המטריצה שעליו פועלים.

2. הפעולות האלמנטריות על מטריצה A :

- | <u>פעולות שורה:</u> | <u>פעולות עמודה:</u> |
|---|---|
| <p>(א) הפעולה R_{ij}: החלפת שורות i ו-j.
סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$</p> <p>(ב) הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α (עבור $\alpha \in F, \alpha \neq 0$).
סימון: $R_i \rightarrow \alpha R_i$</p> <p>(ג) הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i (עבור $\alpha \in F$).
אפילו $(\alpha = 0)$.
סימון: $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$</p> | <p>(א) הפעולה C_{ij}: החלפת עמודות i ו-j.
סימון: $C_i \leftrightarrow C_j$</p> <p>(ב) הפעולה $C_i(\alpha)$: הכפלת עמודה i בסקלר α (עבור $\alpha \in F, \alpha \neq 0$).
סימון: $C_i \rightarrow \alpha C_i$</p> <p>(ג) הפעולה $C_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול עמודה j לעמודה i (עבור $\alpha \in F$).
אפילו $(\alpha = 0)$.
סימון: $C_i \rightarrow C_i + \alpha C_j$</p> |

3. יצוג שורות וצירופים ליניאריים של שורות לאחר פעולת שורה אלמנטריות אחד:

(א) כאשר B מתקבל מ- A על ידי פעולת השורה R_{ij} ($R_i \leftrightarrow R_j$)

$$\begin{array}{ll} B_{i*} = A_{j*} & A_{i*} = B_{j*} \\ B_{j*} = A_{i*} & A_{j*} = B_{i*} \\ B_{k*} = A_{k*}, \ k \neq i, j & A_{k*} = B_{k*}, \ k \neq i, j \end{array}$$

ולכן, צירוף ליניארי כללי של שורות A ניתנת לביטוי כצירוף ליארי של שורות B :

$$\sum_{k=1}^m \alpha_k A_{k*} = \alpha_i A_{i*} + \alpha_j A_{j*} + \sum_{k \neq i, j} \alpha_k A_{k*} = \alpha_i B_{j*} + \alpha_j B_{i*} + \sum_{k \neq i, j} \alpha_k B_{k*}$$

(ב) כאשר B מתקבל מ- A על ידי פעולת השורה $R_i(\beta)$ ($R_i \rightarrow \beta R_i$)

$$\begin{array}{ll} B_{i*} = \beta A_{i*} & A_{i*} = \beta^{-1} B_{i*} \\ B_{k*} = A_{k*}, \ k \neq i & A_{k*} = B_{k*}, \ k \neq i \end{array}$$

ולכן, צירוף ליניארי כללי של שורות A ניתנת לביטי כצירוף ליאירי של שורות B :

$$\sum_{k=1}^m \alpha_k A_{k*} = \alpha_i A_{i*} + \sum_{k \neq i} \alpha_k A_{k*} = (\alpha_i \beta^{-1}) B_{i*} + \sum_{k \neq i} \alpha_k B_{k*}$$

(ג) כאשר B מתקבל מ- A על ידי פעולת השורה $R_{ij}(\beta)$ $(R_i \rightarrow R_i + \beta R_j)$

$$\begin{aligned} B_{i*} &= A_{i*} + \beta A_{j*} & A_{i*} &= B_{i*} - \beta B_{j*} \\ B_{k*} &= A_{k*}, \quad k \neq i & A_{k*} &= B_{k*}, \quad k \neq i \end{aligned}$$

ולכן, צירוף ליניארי כללי של שורות A ניתנת לביטי כצירוף ליאירי של שורות B :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m \alpha_k A_{k*} &= \alpha_i A_{i*} + \sum_{k \neq i} \alpha_k A_{k*} = \alpha_i (B_{i*} - \beta B_{j*}) + \sum_{k \neq i} \alpha_k B_{k*} \\ &= \alpha_i B_{i*} + (\alpha_j - \alpha_i \beta) B_{j*} + \sum_{k \neq i, j} \alpha_k B_{k*} \\ &= (\alpha_j - \alpha_i \beta) B_{j*} + \sum_{k \neq j} \alpha_k B_{k*} \end{aligned}$$

4. מסקנות בקשר למרחב השורה:

(א) **מסקנה:** אם B מתקבל מ- A על ידי פעולת השורה אלמנטריות אחת אזי כל איבר במרחב השורה של A נמצא גם במרחב השורה של B .

(ב) **אבחנה:** אם B מתקבל מ- A על ידי פעולת השורה אלמנטריות אחת, אז גם A מתקבל מ- B על ידי פעולת השורה אלמנטריות אחת. לכן כל איבר במרחב השורה של B נמצא גם במרחב השורה של A .

(ג) **מסקנה:** אם B מתקבל מ- A על ידי פעולת השורה אלמנטריות אחת אזי מרחב השורה של A ומרחב השורה של B שווים.

(ד) **משפט:** אם $A, B \in M_{m \times n}(F)$ הם מטריצות שקולי שורה, אזי מרחב השורה של A ומרחב השורה של B שווים.

הוכחה: באינדוקציה על מספר הפעולות שורה האלמנטריות כדי לעבור מ- A ל- B . בסיס האינדוקציה כאשר $B = A$, ושלב האינדוקציה נובע מהמסקנה הקודמת. $\square$

(ה) **משפט RSE:** אם $A, B \in M_{m \times n}(F)$ הם מטריצות שמרחבי השורה שלהם שווים, אזי הם מטריצות שקולי שורה (באופן שקול: יש להם אותה צורה קנונית).

ההוכחה מופיע בסוף

5. יחידות הצורה הקנונית:

(א) **משפט:** הצורה הקנונית היא יחידה.

הוכחה: נניח שיש שתי מטריצות בצורה קנונית A ו- B ששקולי שורה (כלומר, שני צורות קנוניות למטריצה מסוימת). אזי יש להם אותו מרחב שורה. לכן לפי המשפט הקודם $A = B$. $\square$

(ב) **הערה:** אם מספר העמודות של A ו- B שוות, אך מספר השורות שונה, אז ייתכן שיהיה להם אותה מרחב שורה אך צורה קנונית שונות (לגדול יש שורות נוספות של אפסים בצורה הקנונית).

6. **הערה:** יש תוצאות מקבילות על מרחב העמודה.7. **הוכחת משפט RSE:** ההוכחה של משפט זה היא טכנית.

נתון ש- A ו- B הם מטריצות מאותה סדר, ושמרחב השורה של שניהם שווים. ניתן להניח שכל אחד היא בצורה קנונית. (אחרת נחליף את כל אחד משתי המטריצות הנתונות במטריצה ששקולת שורה אליו ושהיא בצורה קנונית.)

מכיון שמרחב השורה של שתי המטריצות שוות, כל שורה של A נמצא במרחב השורה של B ולהיפך.

האם ייתכן שיש עמודה j שבו יש איבר מוביל רק באחת מהמטריצות? לא, אחרת השורה שבו יש איבר מוביל בעמודה זו לא היתה במרחב השורה של המטריצה השנייה. (למה?)

לכן האיברים המובילים של שתי המטריצות הם באותם המקומות, ובפרט לשניהם אותה דרגה r .

נניח ששורה i של A אינה כולה 0. נרשום את שורה i של A כצירוף ליניארי של שורות B :

$$A_{i*} = \sum_{k=1}^r \beta_k B_{k*} + \sum_{k=r+1}^m 0 B_{k*}$$

כאשר עוצרים את הסכום השמאלי ב- $k = r$ כי שאר השורות של B הם שורות של 0-ים, ולכן ניתן להניח שהסקלר שכופל שורה כזה היא 0.

נחשב את β_k לכל k . לצורך מציאת β_k נתבונן בעמודה שבו מופיע האיבר המוביל של השורה B_{k*} . באגף ימין, כתוצאה של הסכום בעמודה זו נקבל את הערך β_k , מכיון שיש 1 בעמודה זו בשורה k ו-0 בכל מקום אחר בעמודה. מצד שני, באגף שמאל של המשוואה בעמודה זו יש ערך 1 אם $k = i$ ו-0 אחרת (זו עמודה שמכיל איבר מוביל). לכן $\beta_i = 1$ ו- $\beta_k = 0$ לכל $k \neq i$. זאת אומרת ש- $A_{i*} = B_{i*}$.

מסקנה: המריצות שוות שורה-שורה ולכן $A = B$. $\square$